

Tamizajes recomendados: PAP, mamografía, colon, VIH, hipertensión, DM2, dislipidemia

1. Introducción y relevancia en Salud Pública y en el EUNACOM

El **tamizaje o pesquisa precoz** constituye uno de los pilares fundamentales de la **prevención secundaria** en salud pública. Su objetivo es **detectar enfermedades o condiciones de riesgo antes de que aparezcan síntomas clínicos**, permitiendo una intervención temprana que reduzca la morbilidad, mortalidad y costos sanitarios.

En el contexto chileno, los programas de tamizaje se desarrollan principalmente en la **Atención Primaria de Salud (APS)** bajo lineamientos del **MINSAL**, siendo parte esencial de los **Programas de Salud Prioritarios (PSP)**, del **Examen de Medicina Preventiva del Adulto (EMPA)** y de las acciones del **Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria (MAIS)**.

En el **EUNACOM**, este tema es evaluado de manera recurrente porque refleja competencias transversales del médico general: conocer los **criterios poblacionales, periodicidad, edades, indicaciones y manejo posterior** de los principales tamizajes establecidos por el sistema chileno.

2. Conceptos fundamentales y marco conceptual

2.1. Definición

“El tamizaje es la aplicación sistemática de pruebas o exámenes en personas asintomáticas con el propósito de identificar una enfermedad o condición en etapas tempranas y tratables.”
(OMS, 2021)

2.2. Criterios clásicos de Wilson y Jungner (OMS, 1968)

Un programa de tamizaje es válido si:

1. La enfermedad es un problema de salud importante.
2. Existe tratamiento efectivo.
3. El diagnóstico precoz mejora el pronóstico.
4. La prueba es segura, precisa y aceptable.

- 5. Existe infraestructura para diagnóstico y tratamiento.
- 6. El costo es razonable en relación con el beneficio.

Estos principios siguen guiando la evaluación y priorización de tamizajes en salud pública chilena.

3. Principales programas y tamizajes vigentes en Chile

Los tamizajes recomendados por el **MINSAL (2021–2024)** en la APS se integran dentro del **EMPA (adulto 20–64 años)** y del **EMPAM (adulto mayor ≥65 años)**.

A continuación se desarrollan los principales exámenes de pesquisa poblacional, sus objetivos, población objetivo, periodicidad y consideraciones clínicas.

4. Papanicolaou (PAP) y Test de Virus del Papiloma Humano (VPH)

4.1. Importancia epidemiológica

- El **cáncer cervicouterino** es una de las principales causas de muerte prevenible en mujeres chilenas.
- Asociado en más del 95 % de los casos al **Virus del Papiloma Humano (VPH)**.
- Su pesquisa temprana reduce la mortalidad en un **80 %** (MINSAL, 2023).

4.2. Población objetivo y periodicidad

Prueba	Población objetivo	Periodicidad	Observaciones
PAP	Mujeres de 25 a 64 años	Cada 3 años si resultado normal	Toma en APS o matrona; gratuita y garantizada por GES .

Test de VPH	Mujeres ≥ 30 años	Cada 5 años (si negativo)	Desde 2022 se incorpora progresivamente como tamizaje primario en el país.
--------------------	--	----------------------------------	--

4.3. Seguimiento

- **Resultado anormal (ASC-US, LSIL, HSIL):** derivar a colposcopia.
- **Resultado normal:** mantener control trienal.
- **Embarazo:** el PAP se puede tomar en cualquier trimestre.

4.4. Programa ministerial

Programa Nacional de Cáncer Cervicouterino – MINSAL

Incluye cobertura universal, seguimiento y registro nacional en el sistema REM.

5. Mamografía

5.1. Relevancia

- El **cáncer de mama** es la **primera causa de muerte por cáncer en mujeres chilenas** (DEIS, 2022).
- La detección precoz mejora la supervivencia hasta un 90 %.

5.2. Población objetivo y periodicidad

Población objetivo	Edad	Periodicidad	Observaciones
Mujeres sin factores de riesgo	50–69 años	Cada 2 años	Garantía GES Cáncer de Mama.

Mujeres con riesgo elevado (antecedente familiar, BRCA1/2, irradiación torácica)	Desde 40 años o 10 años antes del caso índice	Anual	Control en nivel secundario.
--	--	-------	------------------------------

5.3. Modalidad

- Método: mamografía bilateral de alta resolución.
- Lectura doble recomendada en programa nacional.
- Resultado anormal (BIRADS ≥3): derivar a estudio diagnóstico (ecografía, biopsia).

6. Tamizaje de cáncer colorrectal

6.1. Justificación

- Tercer cáncer más frecuente en Chile.
- Su detección temprana permite resección curativa en fases iniciales.

6.2. Estrategia ministerial

Programa Nacional de Pesquisa de Cáncer Colorrectal (MINSAL 2020–2024)

- Implementado progresivamente en la APS.

6.3. Población objetivo y periodicidad

Prueba	Población objetivo	Periodicidad
Test de sangre oculta en deposiciones (SOH) inmunoquímico	Hombres y mujeres de 50 a 75 años	Cada 2 años
Colonoscopia	Confirmación si SOH positivo	Según resultado

6.4. Factores de riesgo que adelantan pesquisa

- Antecedente familiar de cáncer colorrectal o pólipos.
 - Enfermedad inflamatoria intestinal.
 - Síndromes genéticos (Lynch, FAP).
-

7. Tamizaje de VIH y otras ITS

7.1. Epidemiología

- Aumento del 96 % en nuevos casos de VIH entre 2010 y 2020 (DEIS, 2021).
- Mayor incidencia en jóvenes de 20–39 años y población migrante.

7.2. Prueba y población objetivo

Prueba	Población objetivo	Periodicidad / Oportunidad
Test ELISA o test rápido de VIH	Toda persona mayor de 14 años con vida sexual activa	Anual o según riesgo
Test VDRL / RPR (sífilis)	Embarazadas, personas con ITS o parejas múltiples	Control prenatal obligatorio
Test HBsAg (hepatitis B)	Embarazadas, usuarios de drogas inyectables	Control prenatal y poblaciones de riesgo

7.3. Estrategia nacional

- Plan Nacional VIH/SIDA 2021–2030 (MINSAL).
- Enfoque: testeo universal voluntario, confidencial y gratuito en APS.

- Garantía **GES VIH/SIDA**: diagnóstico y tratamiento integral.
-

8. Tamizaje de hipertensión arterial

8.1. Importancia

- Prevalencia nacional: **27,6 %** en adultos (ENS 2017).
- Principal factor de riesgo cardiovascular y de AVE.

8.2. Pesquisa y control

Grupo etario	Método	Periodicidad
Mayores de 18 años	Toma de presión arterial (EMPA, controles regulares)	Anual o en cada contacto con salud

8.3. Criterios diagnósticos

- HTA: $\geq 140/90$ mmHg en dos mediciones distintas.
 - Control en APS con seguimiento en el **Programa de Salud Cardiovascular (PSCV)**.
-

9. Tamizaje de diabetes mellitus tipo 2 (DM2)

9.1. Justificación

- Prevalencia: **12,3 %** (ENS 2017).
- Alta carga de complicaciones renales, cardiovasculares y amputaciones.

9.2. Estrategia

Población objetivo	Prueba	Periodicidad
Personas ≥40 años	Glicemia en ayunas	Cada 3 años
Personas con IMC ≥27 kg/m² o factores de riesgo	Glicemia en ayunas	Anual
Embarazadas (24–28 semanas)	Test de O'Sullivan o TOTG	Una vez por embarazo

9.3. Diagnóstico

- Glicemia en ayunas ≥ 126 mg/dL → diagnóstico.
- 100–125 mg/dL → prediabetes (control anual y educación).

10. Tamizaje de dislipidemia

10.1. Relevancia

- Factor determinante de enfermedad cardiovascular aterosclerótica.
- Prevalencia: **35 %** de adultos con colesterol elevado (ENS 2017).

10.2. Estrategia en APS

Población	Prueba	Periodicidad
Adultos ≥40 años	Perfil lipídico (colesterol total, HDL, LDL, triglicéridos)	Cada 5 años

Adultos con **factores de riesgo** Perfil lipídico

Anual

10.3. Manejo

- Resultados alterados → ingreso a **PSCV**.
- Educación alimentaria y control metabólico integral.

11. Otros tamizajes relevantes en APS

Condición	Población objetivo	Método / Periodicidad	Programa
Cáncer de próstata (controvertido)	Hombres ≥50 años con antecedentes familiares o síntomas	PSA bajo consentimiento informado	-
Depresión	Adultos, adolescentes, embarazadas	Escala de Edimburgo / PHQ-9	Programa de Salud Mental
Osteoporosis	Mujeres ≥65 años o postmenopáusicas con riesgo	Densitometría ósea	GES Osteoporosis
Cáncer gástrico (piloto en zonas de alto riesgo)	≥40 años en zonas endémicas (Araucanía, Ñuble, Los Lagos)	Test de H. pylori y endoscopía selectiva	Plan Nacional de Cáncer

12. Rol del médico general en el tamizaje

Función	Acción esperada
Identificar población objetivo	Aplicar criterios etarios y de riesgo.
Ofrecer tamizajes oportunos	Durante controles EMPA/EMPAM o consultas generales.
Registrar y notificar resultados	Sistema REM y ficha clínica electrónica.
Asegurar continuidad	Derivar y contrarreferir a nivel secundario.
Educar y motivar	Explicar beneficios y periodicidad de cada examen.

El médico general es el principal **coordinador del proceso preventivo** dentro del modelo MAIS, articulando la pesquisa, diagnóstico y seguimiento.

13. Errores comunes en EUNACOM y razonamientos errados

Error frecuente	Corrección
Indicar PAP anual	En mujeres con resultado normal, se realiza cada 3 años .
Creer que la mamografía inicia a los 40 años en todas	En población general inicia a los 50 años , cada 2 años.
Pensar que el test de SOH se realiza solo una vez	Es bienal (cada 2 años) en mayores de 50 años.

Confundir EMPA con control de enfermedades crónicas

EMPA es **pesquisa preventiva** en personas asintomáticas.

Omitir test de VIH en adolescentes

El testeo es **voluntario y gratuito desde los 14 años**.

No registrar resultados negativos

Todos los resultados deben ser informados y archivados.

14. Normativa chilena y programas ministeriales

- MINSAL (2021–2024): Guía de Pesquisa de Cáncer Cervicouterino.
- MINSAL (2022): Programa Nacional de Cáncer Colorrectal.
- MINSAL (2023): Guía de Cáncer de Mama.
- MINSAL (2018): Política Nacional de Promoción de la Salud.
- MINSAL (2013): Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria (MAIS).
- DEIS / ENS 2016–2017: Indicadores nacionales de salud.
- Plan Nacional VIH/SIDA 2021–2030.

15. Resumen final — 5–7 ideas clave

1. Los **tamizajes en APS** son herramientas clave de **prevención secundaria** que permiten detectar enfermedades en etapas iniciales.
2. Los principales tamizajes ministeriales incluyen **PAP/VPH, mamografía, test de SOH, VIH, presión arterial, glicemia y perfil lipídico**.
3. El **PAP** se realiza desde los **25 años** cada **3 años**; la **mamografía** desde los **50 años** cada **2 años**.

4. El **test de sangre oculta en deposiciones** se indica desde los **50 años**, cada **2 años**.
5. La **pesquisa cardiovascular** (PA, glicemia, colesterol) es parte del **EMPA**, eje central en APS.
6. El **test de VIH** es gratuito, confidencial y disponible para toda persona mayor de 14 años.
7. En el **EUNACOM**, se evalúa tanto el conocimiento de edades y frecuencias como la **interpretación de resultados y manejo posterior**.